§ VI.3. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В РАСТВОРАХ

Сольватация. Взаимодействие между молекулами и ионами растворяемого вещества и молекулами растворителя (сольватация) может состоять из нескольких процессов, протекающих последовательно или одновременно: молекулярной диссоциации, образования сольватов, ионизации и электролитической диссоциации. В зависимости от типа растворяющихся веществ число стадий может изменяться. Так, в случае ионных кристаллов стадии образования сольватов и электролитическая диссоциация совмещены.

В случае ассоциированных веществ* первой стадией является молекулярная диссоциация растворенного вещества.

Процесс молекулярной диссоциации происходит вследствие химического взаимодействия между молекулами растворяемого вещества AB и $(n+m)$ молекулами растворителя S с образованием сольватированной молекулы $AB(n+m)S$:

$$AB + (n+m)S \rightleftarrows AB(n+m)S \qquad \text{(а)}$$

Образующийся сольват диссоциирует на сольватированные ионы (стадия электролитической диссоциации):

$$AB(n+m)S \rightleftarrows A^{p+}nS + B^{q-}mS \qquad \text{(б)}$$

Процесс сольватации может остановиться на любой стадии.

Растворы неэлектролитов. Если процесс сольватации останавливается на стадии (а), то система представляет собой раствор неэлектролита. Она характеризуется отсутствием ионов в растворе и соответственно не обладает ионной электрической проводимостью. Разбавленные растворы неэлектролитов подчиняются законам идеальных растворов (законы Рауля, Вант-Гоффа, Генри, см. § VI.2). Примерами растворов неэлектролитов могут служить растворы кислорода и сахара в воде, углеводородов в углеводородах.

Растворы электролитов. Если процесс сольватации протекает до стадии (б), то система является раствором электролита, т. е. имеет место электролитическая диссоциация с образованием ионов. Идея этого процесса была выдвинута С. Аррениусом. Уравнение электролитической диссоциации можно записать, опустив промежуточные стадии, указав лишь начальные и конечные продукты реакции:

$$AB + (n+m)S \rightleftarrows A^{p+}nS + B^{q-}mS$$

Например, процесс диссоциации уксусной кислоты в воде протекает следующим образом:

$$CH_3COOH + (n+m)H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- \cdot nH_2O + H^+ \cdot mH_2O$$

---

* Ассоциацией называется объединение одинаковых молекул.